ACTIVIDAD 01 / APLICACIONES MÓVILES I

Selección de un framework móvil para ConectaCruz

Informe IMRyD y demostración en Android

Rodrigo Ledezma Sanchez
Universidad Privada Domingo Savio

Problema y pregunta de investigación

¿Qué framework conviene para un catálogo con pedidos y reservas?

Escenario de Santa Cruz de la Sierra

Un comercio de barrio atiende consultas y pedidos por WhatsApp y redes. Horarios, productos y disponibilidad quedan repartidos entre conversaciones.

Alcance de la investigación

El escenario es un supuesto de diseño. La actividad compara tecnologías y verifica la primera pantalla en Android.

Tres alternativas para el mismo alcance

Flutter

Dart y widgets compartidos para Android e iOS. El proyecto de la asignatura ya utiliza este entorno.

React Native

Componentes para Android e iOS con JavaScript y React. Su incorporación depende de la experiencia del equipo.

Desarrollo nativo

Kotlin para Android y Swift con SwiftUI para iOS. Cada plataforma tiene su propio proyecto de interfaz.

Matriz ponderada

Criterio	Peso	Flutter	React Native	Nativo
Costo	30	30	30	12
Rendimiento	20	16	16	20
Comunidad	15	12	12	12
Soporte Android e iOS	20	20	20	20
Curva de aprendizaje	15	12	9	6
Total / 100	**100**	**90**	**87**	**70**

Aporte = peso × calificación ÷ 5. La escala de calificación va de 1 a 5.

La experiencia del equipo cambia la decisión

3 puntos

de ventaja para Flutter en el escenario base

Costo y plataformas

Flutter y React Native empatan en costo. Las tres opciones cubren Android e iOS.

Escenario con experiencia en React

React Native sube de 87 a 93 si su nota de aprendizaje pasa de 3 a 5.

La matriz favorece la experiencia disponible para este prototipo.

Qué puede cambiar con pruebas reales

El desarrollo nativo merece consideración

El estudio registró ventajas nativas en algunas operaciones. El orden varió según tarea y plataforma.

El emulador verifica la interfaz

La demostración confirma el arranque de la bienvenida en Android. Quedan por medir memoria, arranque y fluidez en teléfonos físicos.

Validación para ConectaCruz

Primero se evaluaría el catálogo con imágenes. Después se probarían los flujos de pedido y reserva.

Bienvenida ejecutada en Android

Interfaz de bienvenida

Scaffold organiza la pantalla. El título, la descripción y «Ver negocios» aparecen en la captura.

Entorno Android

Flutter 3.47.9 y Android SDK 37.0.0. El registro de flutter doctor informa «No issues found!».



Evidencia original del emulador Pixel 6 Pro

Decisión para el prototipo

Flutter

La base en Dart permite avanzar con el catálogo y conservar iOS como objetivo posterior.

La siguiente validación es el catálogo en teléfonos Android físicos.

Fuentes de la comparación

Android Developers
Android’s Kotlin-first approach

Apple Developer
Hello, SwiftUI

Flutter Docs
Build for and integrate with multiple platforms

Ilovan (2026)
Cross-platform vs native mobile development · arXiv

Meta Platforms (2026)
Introduction · React Native